

电路技术基础（上）

第二讲



基本信息

电路分析



任课教师：王丹

邮箱：danwang@nju.edu.cn

办公室：南雍楼西346

《**电路**》（第5版）

原著 邱关源 / 修订 罗先觉

高等教育出版社

2006年5月出版

模拟电路



任课教师：路洋

邮箱：luyang@nju.edu.cn

办公室：南雍楼西221

《**模拟电子技术基础**》（第六版）

原著 童诗白 华成英

高等教育出版社

2023年2月出版

考核：理论 2/3 + 实验 1/3

理论：期末考试 60% + （4次）作业 20% + 考勤 20%

实验：现场实验 50% + （6次）实验报告 50%



第一章 电路模型和电路定律



本章内容

1.1

电路和电路模型

1.2

电流和电压的参考方向

1.3

电功率和能量

1.4

电路元件

1.5

电阻元件

1.6

电压源和电流源

1.7

受控电源

1.8

基尔霍夫定律



1.6 电压源和电流源

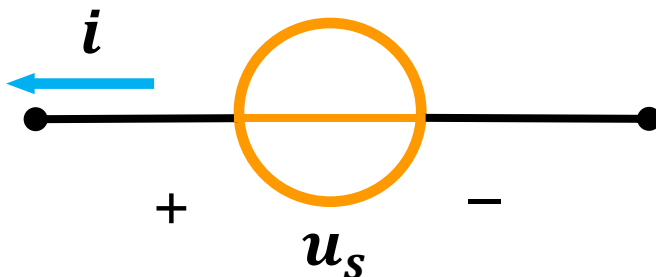
1. 理想电压源

- 定义



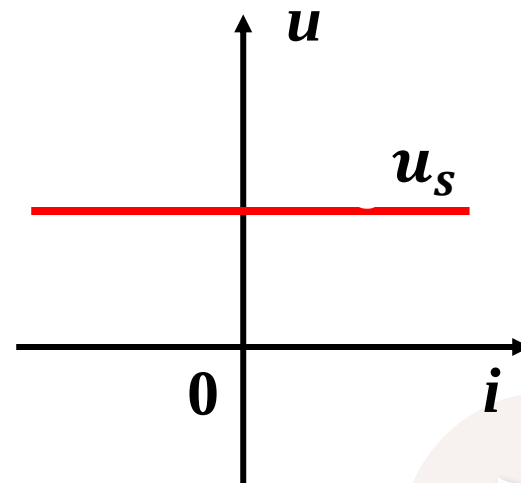
其两端电压总能保持定值或一定的时间函数，其值与流过它的电流 i 无关的元件叫理想电压源。

- 电路符号



- 电压、电流关系

① 电源两端电压由电源本身决定，与外电路无关；与流经它的电流方向、大小无关。

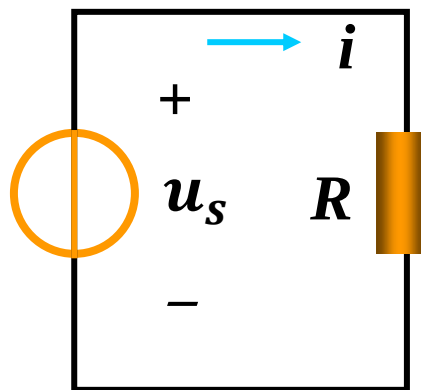


1.6 电压源和电流源

- 电压、电流关系

② 通过电压源的电流由电源及外电路共同决定。

例



$$i = \frac{u_s}{R}$$

$$i = 0 \quad (R = \infty)$$

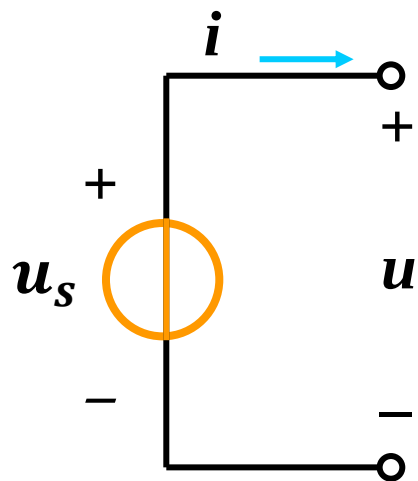
$$i = \infty \quad (R = 0)$$

电压源不能短路!

1.6 电压源和电流源

● 电压源的功率

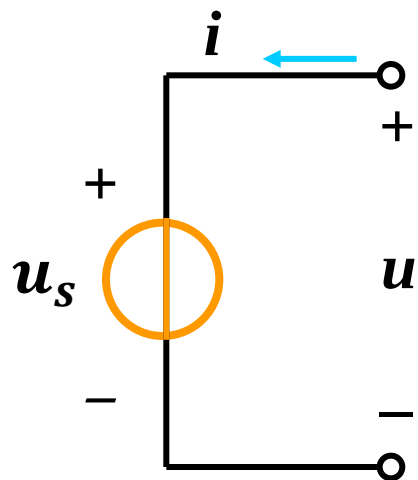
$$p = u_s i$$



● 电压、电流参考方向非关联

物理意义：电流（正电荷）由低电位向高电位移动，外力克服电场力作功，电源发出功率

$$p = u_s i > 0 \quad \longrightarrow \quad \text{发出功率，起电源作用}$$



● 电压、电流参考方向关联

物理意义：电场力作功，电源吸收功率

$$p = u_s i > 0 \quad \longrightarrow \quad \text{吸收功率，充当负载}$$



1.6 电压源和电流源

例

计算图示电路各元件的功率

解

$$u_R = (10 - 5) = 5V$$

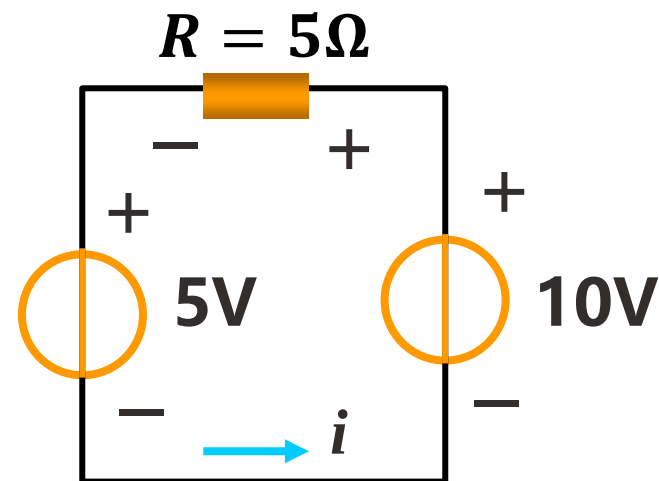
$$i = \frac{u_R}{R} = \frac{5}{5} = 1A$$

$$P_{10V} = u_s i = 10 \times 1 = 10W \quad \text{发出}$$

$$P_{5V} = u_s i = 5 \times 1 = 5W \quad \text{吸收}$$

$$P_R = Ri^2 = 5 \times 1 = 5W \quad \text{吸收}$$

满足： $P(\text{发}) = P(\text{吸})$



1.6 电压源和电流源

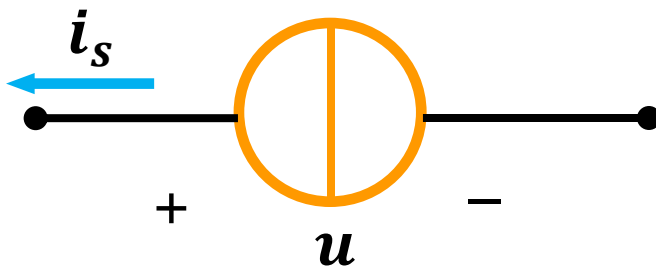
2. 理想电流源

- 定义



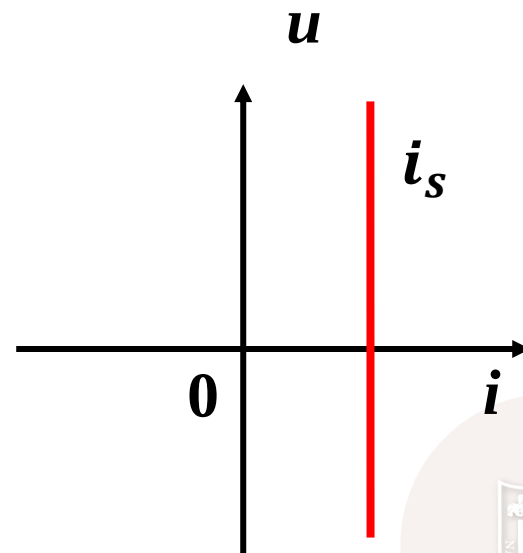
其输出电流总能保持定值或一定的时间函数，其值与它的两端电压 u 无关的元件叫理想电流源。

- 电路符号



- 电压、电流关系

① 电流源的输出电流由电源本身决定，与外电路无关；与它两端电压方向、大小无关。

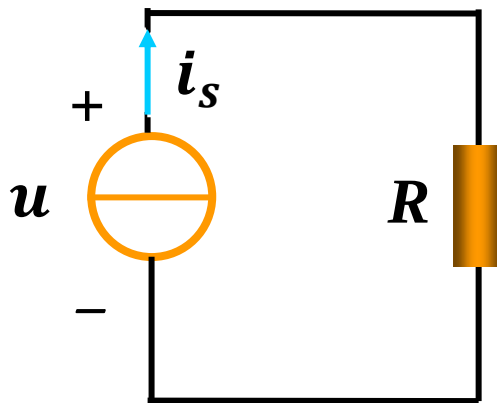


1.6 电压源和电流源

● 电压、电流关系

② 电流源两端的电压由电源及外电路共同决定。

例



$$u = Ri_s$$

$$u = 0 \quad (R = 0)$$

$$u = \infty \quad (R = \infty)$$

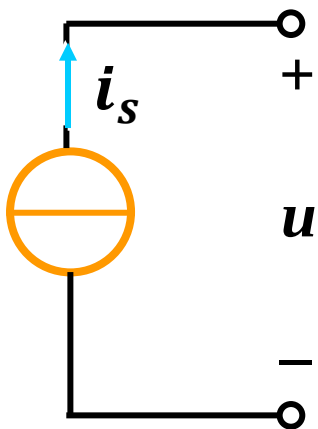
电流源不能开路!

- **实际电流源的产生：**可由稳流电子设备产生，如晶体管的集电极电流与负载无关；光电池在一定光线照射下光电子被激发产生一定值的电流等。

1.6 电压源和电流源

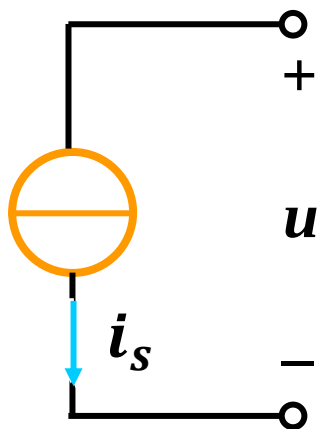
- 电流源的功率

$$p = ui_s$$



- 电压、电流参考方向非关联

$$p = ui_s > 0 \longrightarrow \text{发出功率, 起电源作用}$$



- 电压、电流参考方向关联

$$p = ui_s > 0 \longrightarrow \text{吸收功率, 充当负载}$$

1.6 电压源和电流源

例

计算图示电路各元件的功率

解

$$i = -i_s = -2A$$

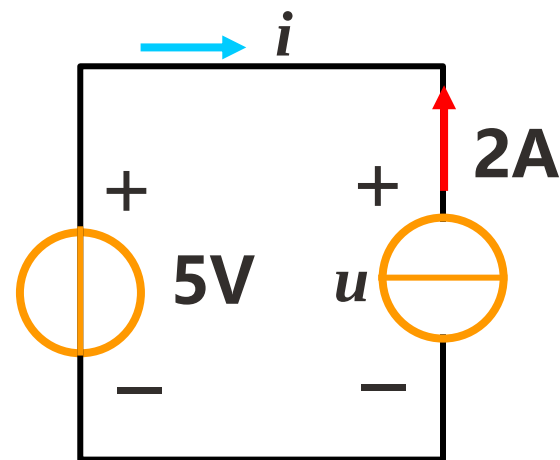
$$u = 5V$$

$$P_{2A} = i_s u = 2 \times 5 = 10W$$

发出

$$P_{5V} = u_s i = 5 \times (-2) = -10W$$

发出 (实际吸收 10W)



满足: $P(\text{发}) = P(\text{吸})$

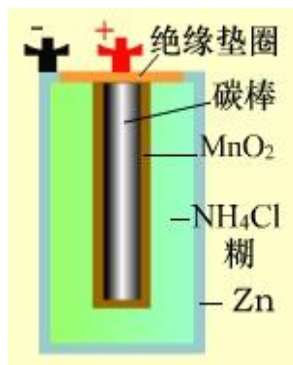
1.6 电压源和电流源

- 实际电源

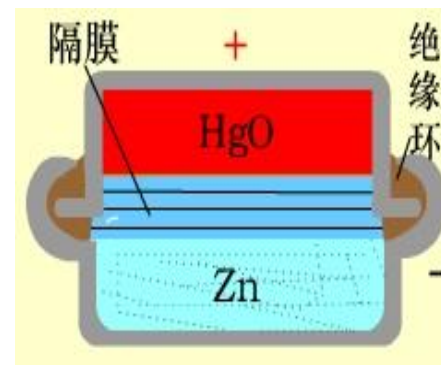
- 干电池和钮扣电池（化学电源）

干电池电动势1.5V，仅取决于（糊状）化学材料，其大小决定储存的能量，化学反应不可逆。

钮扣电池电动势1.35V，用固体化学材料，化学反应不可逆。



干电池

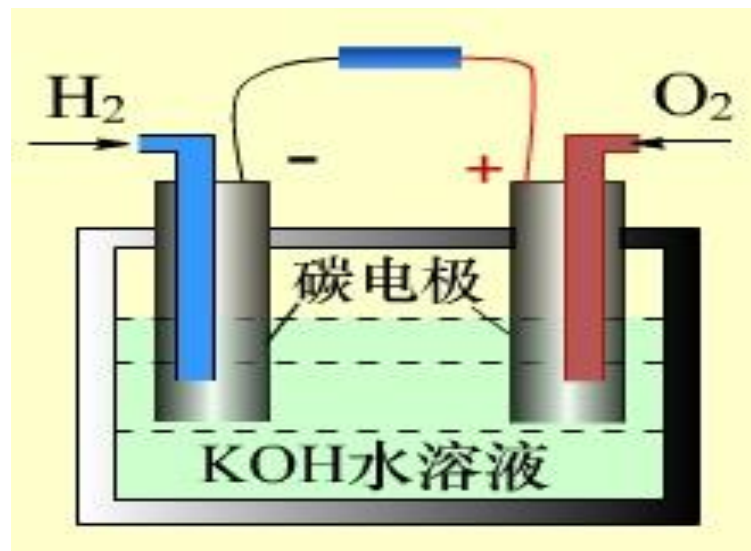


钮扣电池

1.6 电压源和电流源

➤ 燃料电池（化学电源）

电池电动势1.23V。以氢、氧作为燃料。约40-45%的化学能转变为电能。
实验阶段加燃料可继续工作。



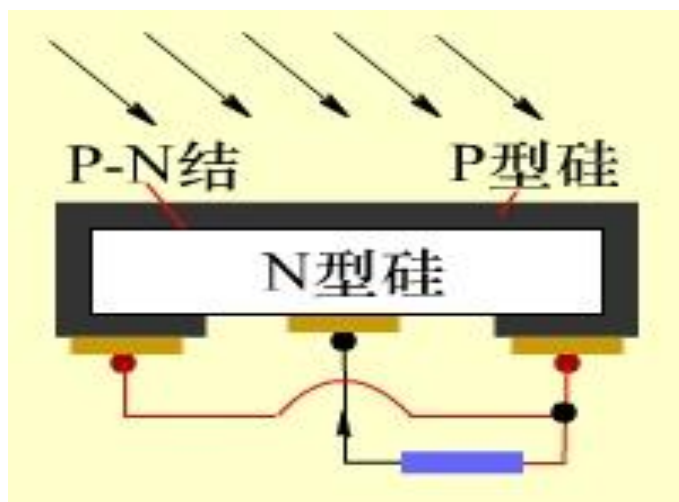
氢氧燃料电池示意图

1.6 电压源和电流源

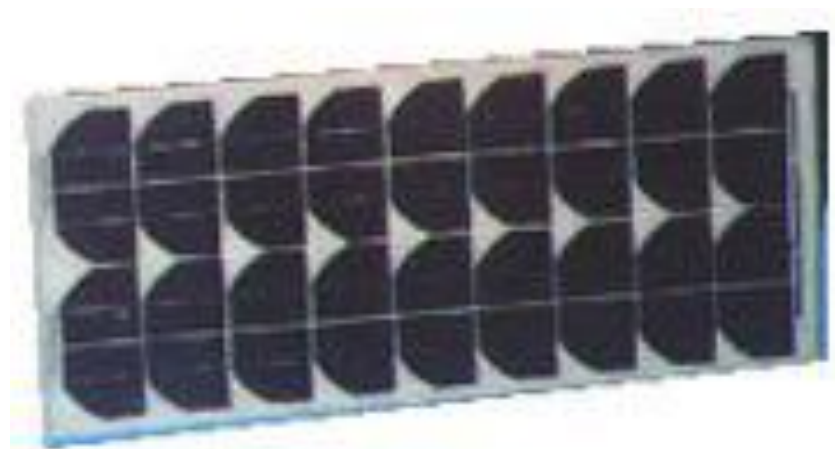
➤ 太阳能电池（光能电源）

一块太阳能电池电动势0.6V。太阳光照射到P-N结上，形成一个从N区流向P区的电流。约 11%的光能转变为电能，故常用太阳能电池板。

一个 50cm^2 太阳能电池的电动势0.6V，电流0.1A



太阳能电池示意图

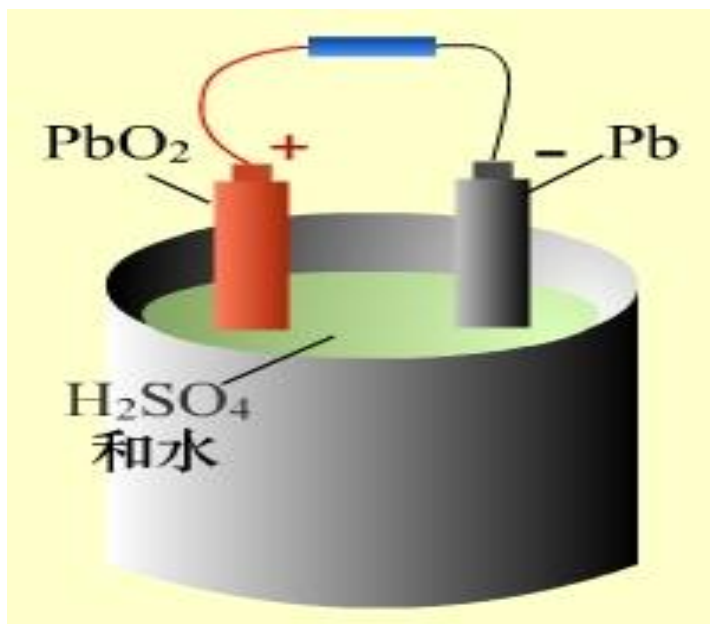


太阳能电池板

1.6 电压源和电流源

➤ 蓄电池（化学电源）

电池电动势2V。使用时，电池放电，当电解液浓度小于一定值时，电动势低于2V，常要充电，化学反应可逆。



蓄电池示意图



1.6 电压源和电流源



直流稳压源



变频器



频率计



函数发生器

1.6 电压源和电流源



发电机组



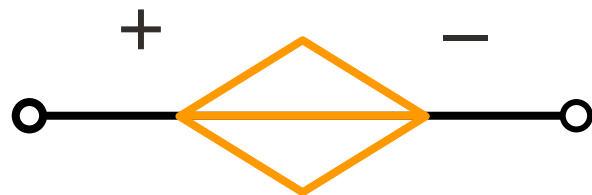
风力、光伏发电

1.7 受控电源（非独立源）

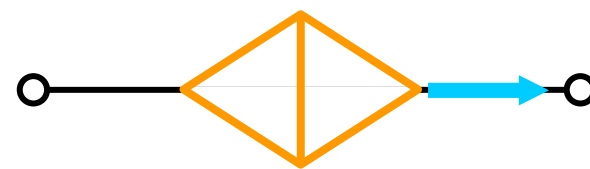
- 定义

电压或电流的大小和方向不是给定的时间函数，而是受电路中某个地方的电压(或电流)控制的电源，称受控源。

- 电路符号



受控电压源



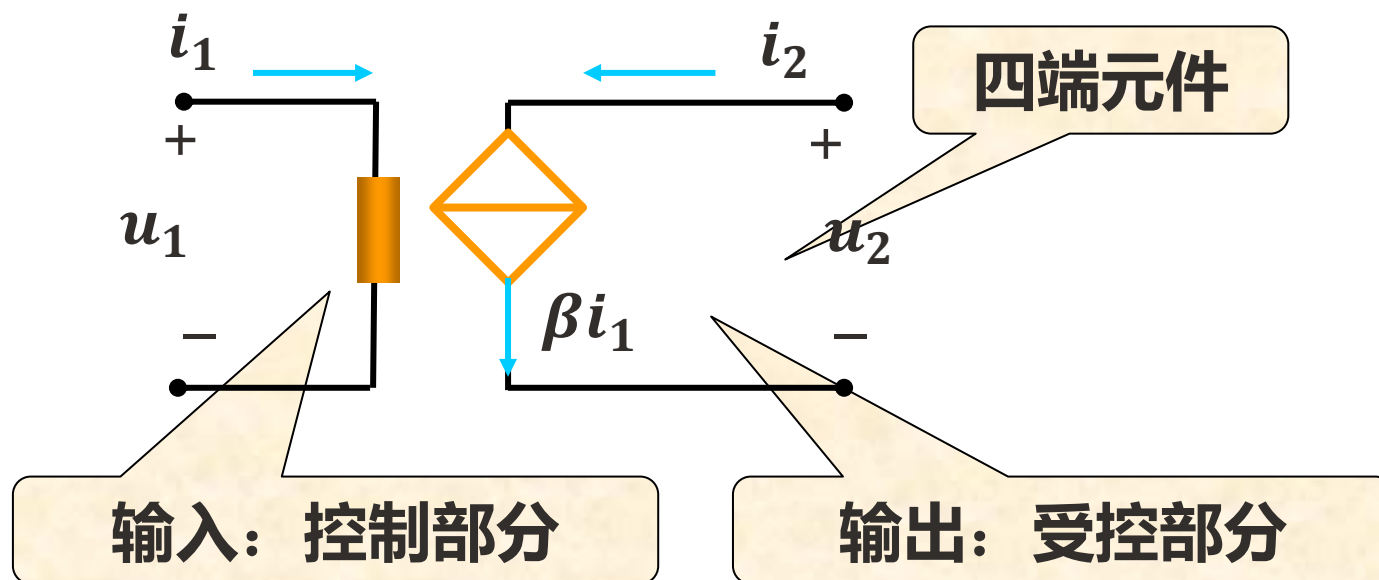
受控电流源

- 分类

根据控制量和被控制量是电压 u 或电流 i ，受控源可分四种类型：当被控制量是电压时，用受控电压源表示；当被控制量是电流时，用受控电流源表示。

1.7 受控电源（非独立源）

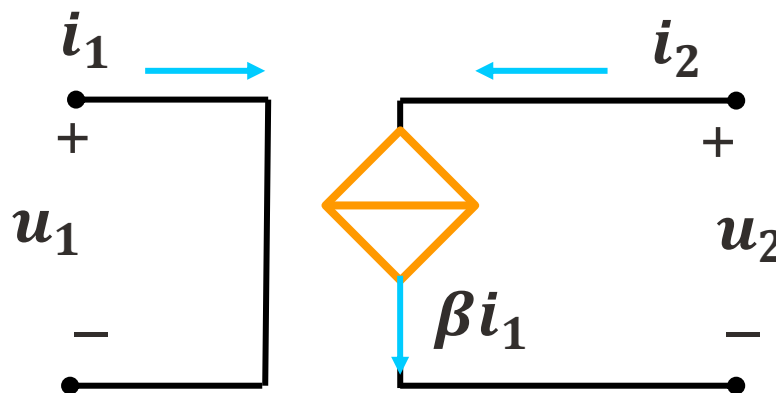
① 电流控制的电流源（CCCS）



$$i_2 = \beta i_1$$

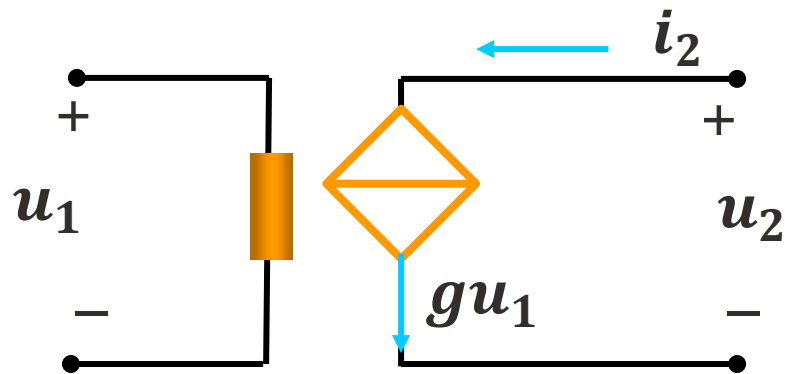
β : 电流放大倍数

• 一般化形式



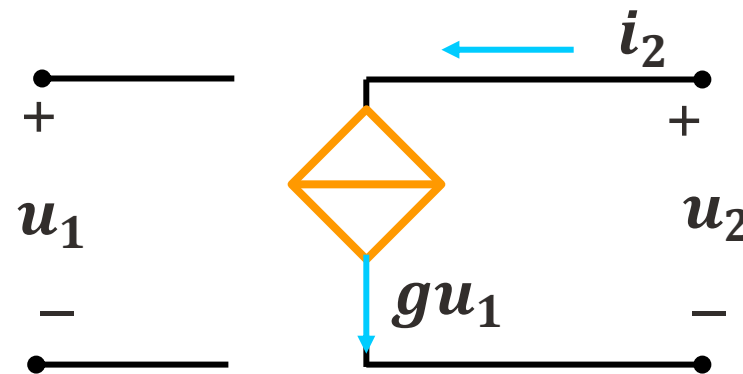
1.7 受控电源（非独立源）

② 电压控制的电流源（VCCS）

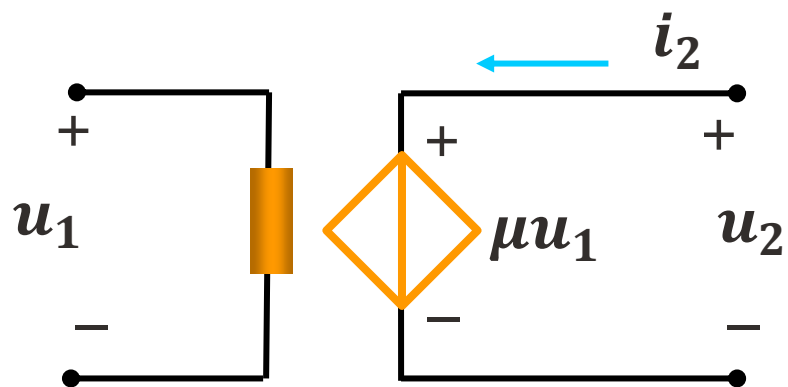


$$i_2 = gu_1$$

g : 转移电导

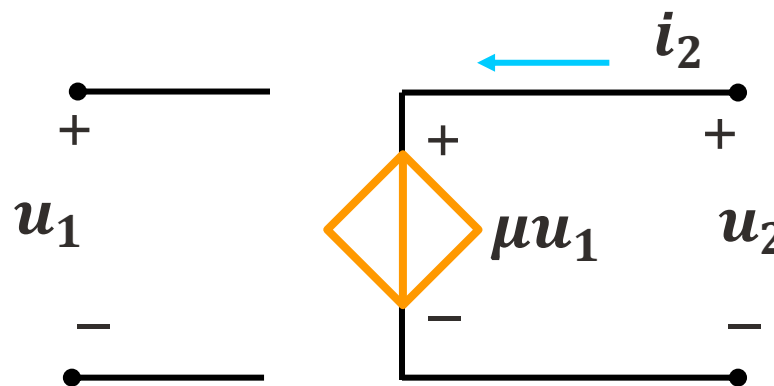


③ 电压控制的电压源（VCVS）



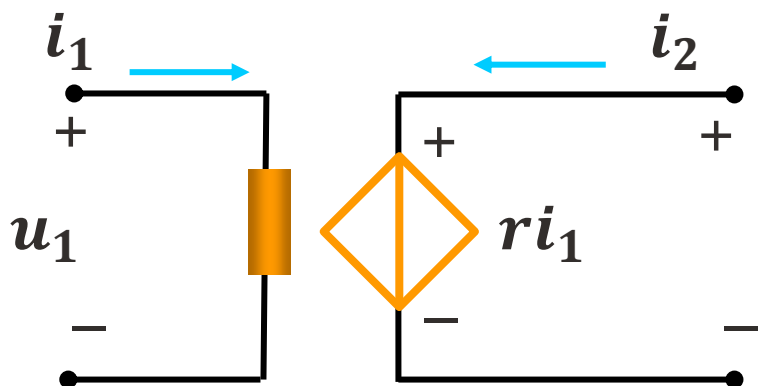
$$u_2 = \mu u_1$$

μ : 电压放大倍数



1.7 受控电源（非独立源）

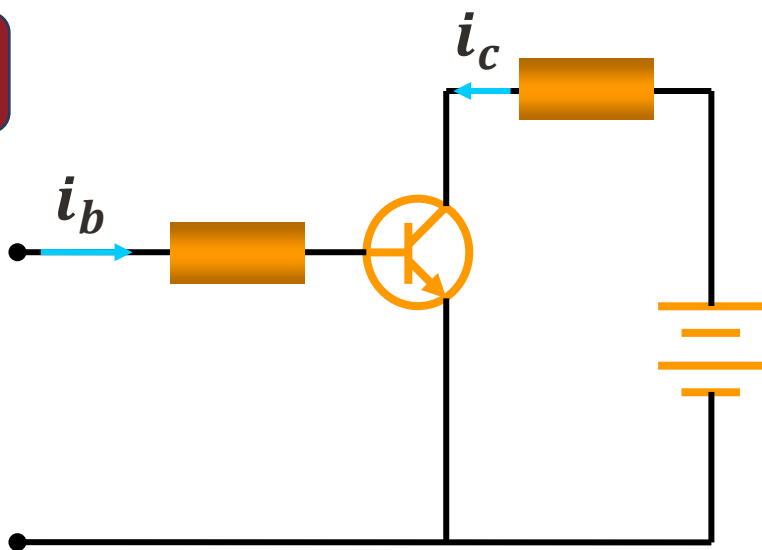
④ 电流控制的电压源（CCVS）



$$u_2 = ri_1$$

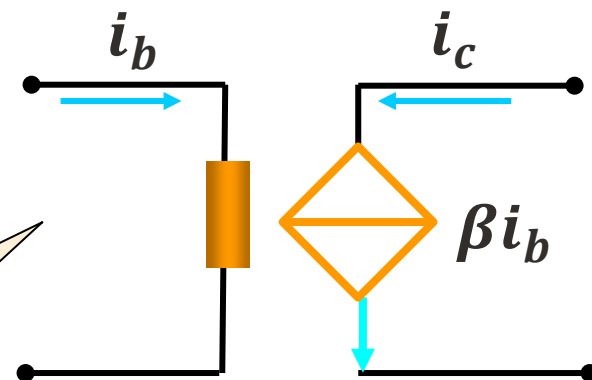
r : 转移电阻

例



电路模型

$$i_c = \beta i_b$$



1.7 受控电源（非独立源）

● 受控源与独立源的比较

- ① 独立源电压（或电流）由电源本身决定，与电路中其它电压、电流无关，而受控源电压（或电流）由控制量决定。
- ② 独立源在电路中起“激励”作用，在电路中产生电压、电流，而受控源是反映电路中某处的电压或电流对另一处的电压或电流的控制关系，在电路中不能作为“激励”。

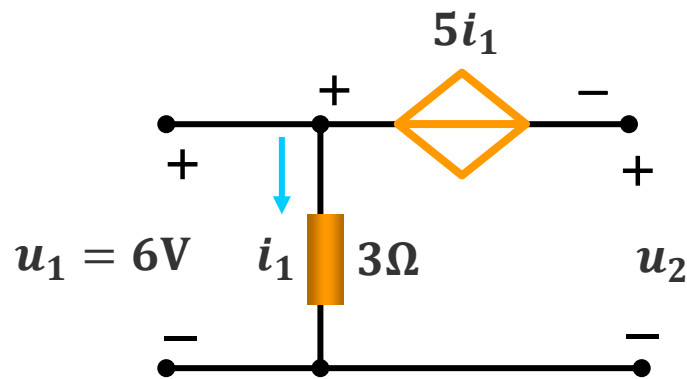
例

求：电压 u_2

解

$$i_1 = \frac{6}{3} = 2\text{A}$$

$$u_2 = -5i_1 + 6 = -10 + 6 = -4\text{V}$$



1.8 基尔霍夫定律

- 元件构成电路系统之后，元件之间遵循的电压电流关系
- 包括基尔霍夫电流定律（KCL）和基尔霍夫电压定律（KVL）
- 反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的基本规律，是分析集总参数电路的基本定律。
- 基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。



1.8 基尔霍夫定律

● 几个名词

① 支路



电路中每一个两端元件就叫一条支路。 $b=5$

电路中通过同一电流的分支。 $b=3$

② 结点



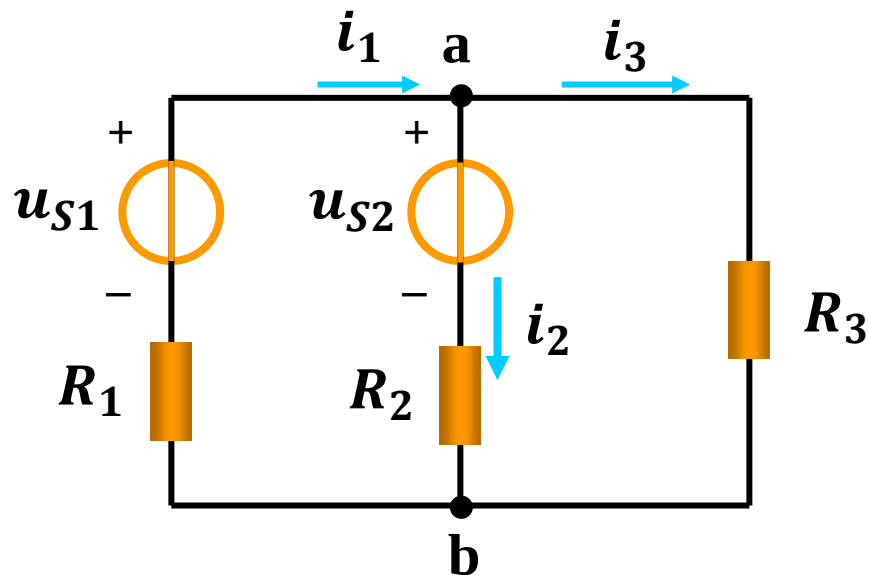
元件的连接点称为结点。 $n=4$

三条以上支路的连接点称为结点。 $n=2$



注意

两种定义分别用在不同的场合。



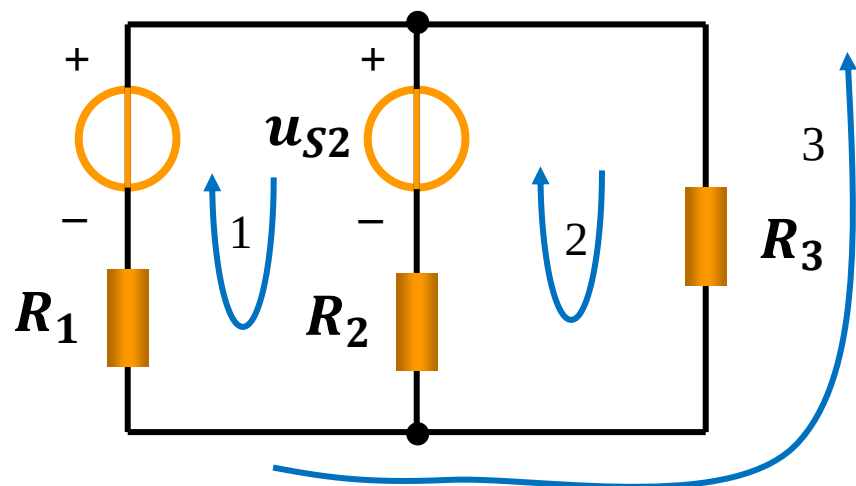
1.8 基尔霍夫定律

③ 路径

两结点间的一条通路。由支路构成

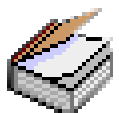
④ 回路

由支路组成的闭合路径。 $l=3$



⑤ 网孔

对平面电路，其内部不含任何支路的回路称网孔。



注意

网孔是回路，但回路不一定是网孔。

1.8 基尔霍夫定律

- 基尔霍夫电流定律 (KCL)

在集总参数电路中，任意时刻，对任意结点流出（或流入）该结点电流的代数和等于零。

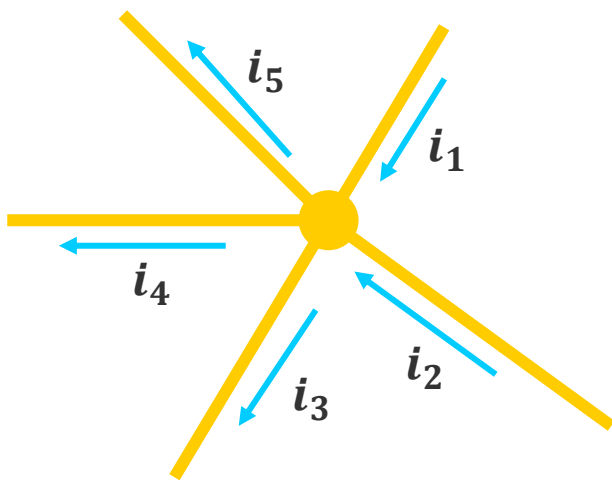
$$\sum_{b=1}^m i(t) = 0$$

或

$$\sum i_{\text{入}} = \sum i_{\text{出}}$$

流入的电流等于
流出的电流

例



令流出为 “+”，有：

$$-i_1 - i_2 + i_3 + i_4 + i_5 = 0$$

$$i_1 + i_2 = i_3 + i_4 + i_5$$

1.8 基尔霍夫定律

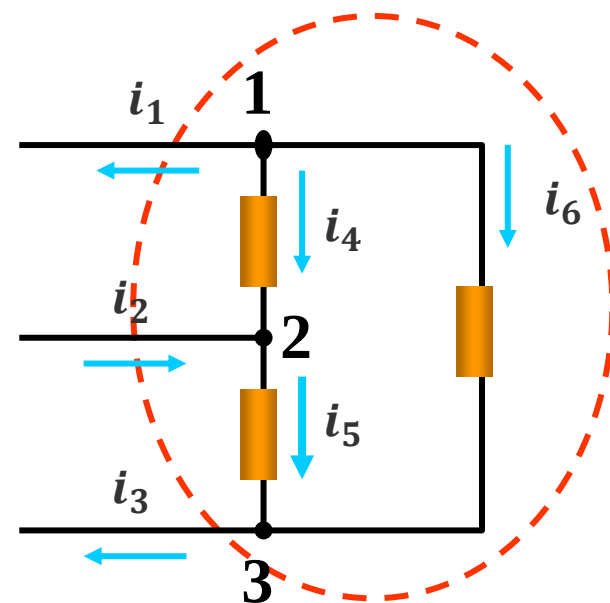
例

$$i_1 + i_4 + i_6 = 0$$

$$-i_2 - i_4 + i_5 = 0$$

$$i_3 - i_5 - i_6 = 0$$

三式相加得: $i_1 - i_2 + i_3 = 0$



表明

KCL可推广应用于电路中包围多个结点的任一闭合面。

1.8 基尔霍夫定律



明确

- ① KCL是电荷守恒和电流连续性原理在电路中任意结点处的反映；
- ② KCL是对结点处支路电流加的约束，与支路上接的是什么元件无关，与电路是线性还是非线性无关；
- ③ KCL方程是按电流参考方向列写的，与电流实际方向无关。

